Las imágenes como datos

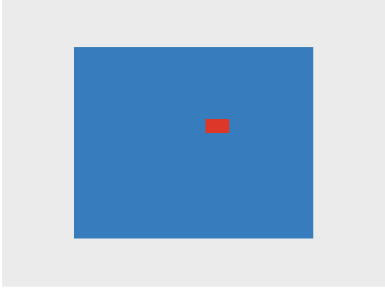
Visión artificial para producto y fabricación aditiva

Fundamentos de la Inteligencia Artificial

Tema 1 · Sesión de 150 minutos

La pregunta de partida

Pieza sintética: marca roja = defecto simulado



¿Qué tendría que conservar una fotografía para detectar una marca pequeña en una pieza?

Lo que aprenderemos hoy

- Interpretar una imagen como una matriz de números.
- Localizar píxeles y distinguir los canales de color.
- Reconocer qué cambia al recortar, reducir y normalizar.
- Explicar cómo la adquisición afecta a una inspección.

Ruta de la sesión

Bloque	Minutos
Contexto y actividad 1	20
Píxeles y actividad 2	20
Color y actividad 3	25
Descanso	10
Resolución y actividad 4	25
Normalización y actividad 5	20
Calidad y actividad 6	20
Cierre y entrega	10

¿Dónde aparece la visión en fabricación?

- Clasificar: ¿qué tipo de pieza aparece?
- Detectar: ¿dónde están las piezas o las marcas?
- Segmentar: ¿qué píxeles pertenecen a cada región?
- Inspeccionar: ¿hay una desviación respecto a lo esperado?

Hoy prepararemos los datos que necesitan estas tareas.

Una imagen no es la pieza

- La cámara registra una proyección bajo unas condiciones concretas.
- La luz, el enfoque, la distancia y la orientación cambian los valores.
- Una marca en una imagen puede deberse a un defecto, una sombra o suciedad.
- La etiqueta necesita un criterio de inspección.

De la escena a los números

Cadena de adquisición

Escena $\rightarrow$ iluminación $\rightarrow$ óptica y sensor $\rightarrow$ imagen digital $\rightarrow$ modelo

- El procesamiento posterior trabaja con lo que se ha registrado.
- Un detalle que no se capturó no queda recuperado por cambiar el tamaño del archivo.

Notebook · Actividad 1 · Leer una imagen

Predice → ejecuta → modifica → explica

Abre el notebook y ejecuta la preparación y la actividad 1.

¿Qué indican `(240, 320, 3)`? ¿Qué sabemos de esta imagen y qué estamos suponiendo?

Tiempo: 10 minutos.

Una matriz con posiciones

Imagen RGB en NumPy

```
imagen[fila, columna, canal]
```

- 240 filas: altura. 320 columnas: anchura.
- Tres canales: rojo, verde y azul.
- El origen está arriba a la izquierda: bajar aumenta la fila.

Un píxel guarda valores

Región	R	G	B
Fondo	235	235	235
Pieza	55	125	190
Marca	220	55	40

Un píxel no conoce el significado de “pieza o “defecto. Ese significado lo asignamos al interpretar o etiquetar.

Recuerda el orden

- NumPy: `shape = (alto, ancho, canales)`.
- Pillow al redimensionar: `(ancho, alto)`.
- Un intervalo `60:80` incluye 60 y excluye 80.
- Confundir filas y columnas puede seleccionar otra región sin producir un error.

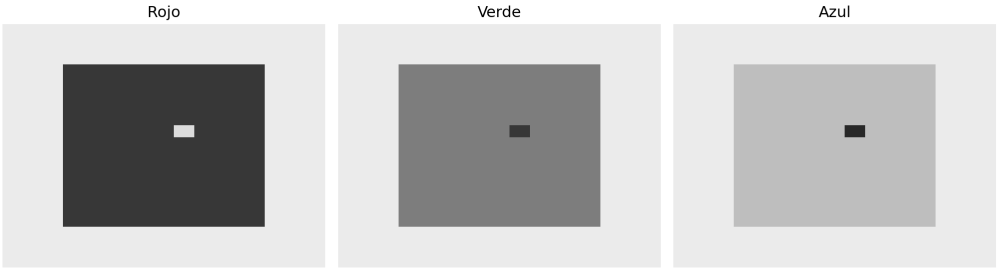
Predice → ejecuta → modifica → explica

Predice el color en tres posiciones. Después mueve el cuadrado amarillo.

Explica por qué la primera coordenada desplaza la región hacia abajo.

Tiempo: 10 minutos.

RGB: tres medidas por posición



En cada panel, claro significa un valor alto de ese canal. Usamos la misma escala de 0 a 255.

Escala de grises: resumir el color

- Una imagen en gris guarda una intensidad por posición.
- La conversión RGB a gris combina los canales con distintos pesos.
- Dos colores diferentes pueden dar intensidades similares.
- Si la inspección depende del color, convertir a gris puede eliminar información útil.

El color también depende de la captura

- Cambiar la iluminación puede cambiar la apariencia del material.
- Una comparación fiable necesita condiciones controladas.
- Los números RGB dependen también del procesamiento y espacio de color.
- En esta práctica usamos RGB de 8 bits para aprender la representación.

Notebook · Actividad 3 · Separar canales

Predice → ejecuta → modifica → explica

Predice dónde destacará la marca. Ejecuta y compara los tres canales.

Crea dos parches de colores distintos y conviértelos a gris. ¿Se distinguen igual?

Tiempo: 12 minutos.

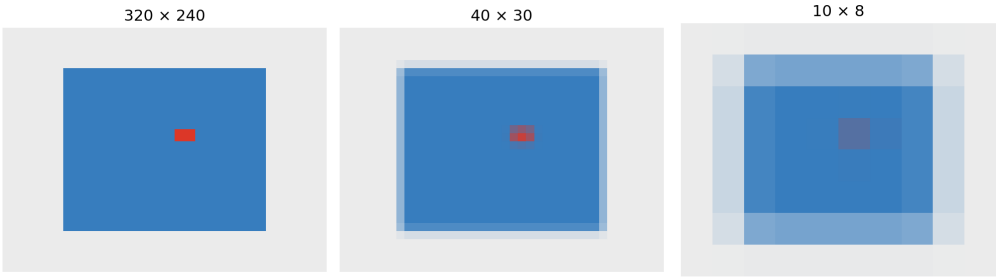
Pausa · 10 minutos

Al volver: ¿cuántos píxeles necesita un defecto para poder observarse?

Recortar no es reducir

- Recortar selecciona una región de la imagen.
- Reducir resolución disminuye el número de posiciones.
- Ampliar añade posiciones mediante una regla de interpolación.
- El tamaño en píxeles no es el tamaño físico de la pieza.

Resolución y detalle



Al reducir, varios valores contribuyen a un nuevo píxel. El contraste de una marca pequeña puede diluirse.

Del milímetro al píxel

Ejemplo idealizado

Si 100 mm de anchura ocupan 1000 píxeles, hay 10 píxeles por mm. Una marca de 0,2 mm ocuparía unos 2 píxeles.

- Supone una escala uniforme en el plano de la pieza.
- Perspectiva, enfoque, ruido y contraste también importan.
- La escala geométrica por sí sola no garantiza detectar la marca.

Mantener las proporciones

- Cambiar ancho y alto de forma independiente deforma la pieza.
- Un modelo puede exigir un tamaño fijo de entrada.
- Recorte, escalado y relleno tienen efectos distintos.
- Conviene registrar la transformación para interpretar posiciones y medidas.

Predice → ejecuta → modifica → explica

Compara el original y dos reducciones. Añade una marca de 2×2 píxeles.

¿Una ampliación posterior restaura el detalle? Distingue ver píxeles más grandes de recuperar información.

Tiempo: 15 minutos.

Valores: 0 a 255 o 0 a 1

Una transformación sencilla

$$x_{\text{normalizado}} = \frac{x}{255} \qquad 125/255 \approx 0{,}490$$

- Convertimos a números decimales antes de operar.
- La escala cambia; la resolución permanece igual.
- El modelo determina qué preparación necesita.

Un riesgo: operar con enteros de 8 bits

Rango representable

`uint8`: enteros entre 0 y 255. Una suma puede volver al inicio del rango.

- En el ejemplo NumPy: $250 + 20$ en `uint8` da 14.
- Para ajustar brillo: convertir a decimal, operar y limitar el rango.
- Limitar a 255 satura los valores y puede perder diferencias.

No hay una normalización universal

- Algunos modelos reciben valores entre 0 y 1.
- Otros esperan además restar medias y dividir por desviaciones.
- El orden de canales y el tamaño también forman parte del contrato.
- Consulta siempre el preprocesamiento del modelo que utilices.

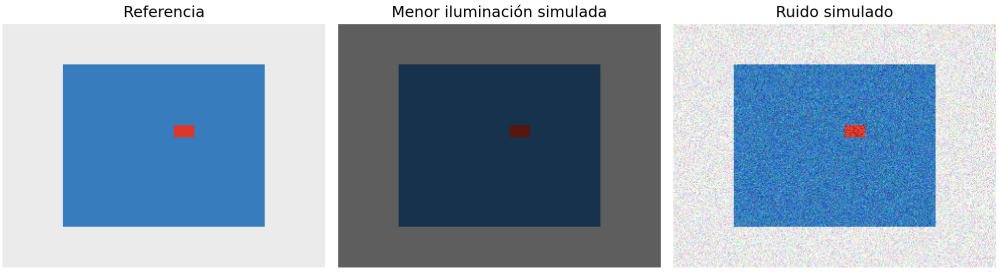
Predice → ejecuta → modifica → explica

Compara el píxel antes y después de dividir por 255. Ejecuta la suma en `uint8`.

¿Por qué dos imágenes con la misma apariencia pueden tener valores distintos?

Tiempo: 10 minutos.

La calidad de adquisición importa



Simulaciones para discutir visibilidad. No constituyen un modelo físico completo de una cámara.

Ruido e iluminación no son lo mismo

- Menos iluminación modifica la señal disponible.
- El ruido introduce variación en los valores registrados.
- Saturar zonas brillantes puede eliminar diferencias.
- Un sistema necesita ejemplos de las condiciones en las que va a utilizarse.

Comparar de forma controlada

- Conservar una imagen de referencia intacta.
- Modificar un factor cada vez antes de combinarlos.
- Usar una semilla permite repetir el ruido del experimento.
- Registrar parámetros junto con la conclusión.

Notebook · Actividad 6 · Calidad de imagen

Predice → ejecuta → modifica → explica

Prueba tres niveles de ruido y tres factores de iluminación.

Anota cuándo cuesta distinguir la marca y qué experimento adicional harías.

Tiempo: 15 minutos.

¿Qué pediríamos antes de inspeccionar?

- Tamaño mínimo del defecto y criterio de aceptación.
- Campo de visión, distancia, enfoque y escala.
- Condiciones de iluminación y orientación de la pieza.
- Ejemplos representativos de piezas correctas y defectuosas.

Cierre · Entrega

- Tres experimentos: resolución, normalización y calidad.
- En cada uno: predicción, resultado y explicación breve.
- Distingue las observaciones de las conclusiones sobre piezas reales.
- Guarda tu notebook con las salidas y tus respuestas.

Cinco ideas para llevarse

- Una imagen es una representación numérica de una captura.
- Forma, coordenadas y canales determinan cómo leerla.
- Reducir resolución puede borrar una señal relevante.
- Normalizar cambia la escala numérica, no el detalle.
- La adquisición y los datos condicionan al futuro modelo.

Lecturas para ampliar

- R. Szeliski. *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2.ª edición. Capítulos iniciales sobre formación y procesamiento de imágenes.
- NumPy: conceptos de matrices, tipos de datos e indexación.
- Pillow: modos de imagen, conversión y redimensionado.
- Matplotlib: visualización de imágenes con `imshow`.

Todas las figuras de esta presentación son sintéticas y se han creado para el curso.